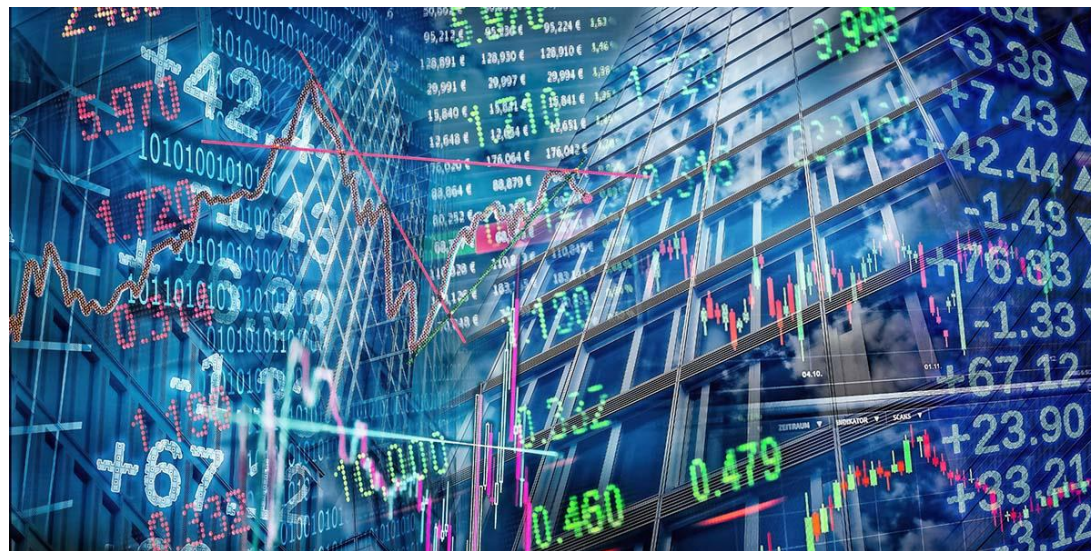


JEB027 - FINANČNÍ EKONOMIE



Seminář 2 – Oceňování Projektů & Real Estate **Matěj Kořínek**

Institut ekonomických studií FSV
Univerzita Karlova v Praze

7. října 2025

Obsah

1.	Čistá současná hodnota (NPV)
2.	Vnitřní výnosové procento (IRR)
3.	Příklady
4.	Metody oceňování nemovitostí



Oceňování projektů & Real Estate

Základní pojmy

- Čistá současná hodnota/net present value (NPV)
- Vnitřní výnosové procento/internal rate of return (IRR)
- Diskontní sazba

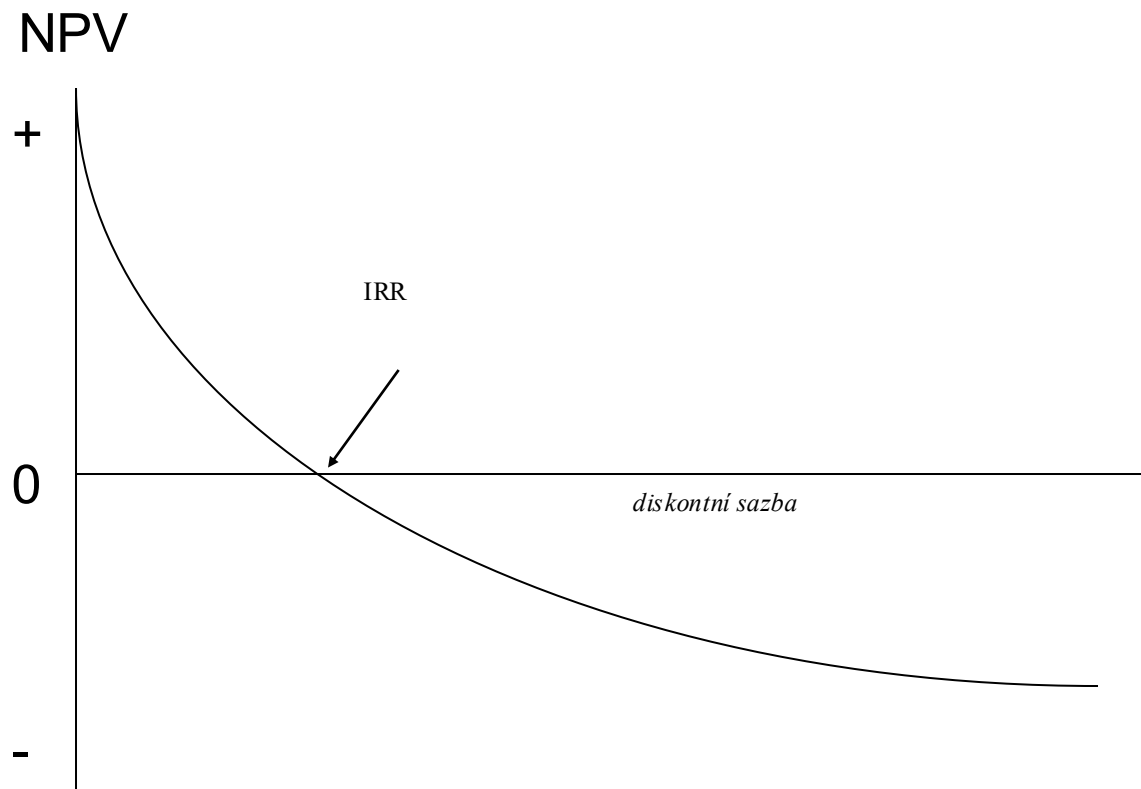
Čistá současná hodnota/net present value (NPV)

- **Projekt** vyžaduje vstupní investici, následně po předem stanoveném období generuje peněžní tok se stanovenou periodicitou
- **Diskontní sazba = alternativní náklady kapitálu**
 - Rizikově očištěná průměrná míra výnosnosti, kterou by investor realizoval, pokud by prostředky vložil do jiných projektů či na finanční trh
- **Alternativní náklady kapitálu**
 - Nezavisí na parametrech konkrétního projektu, ale na souboru všech dostupných investičních příležitostí, jimž investor čelí v průběhu života projektu

Čistá současná hodnota/net present value (NPV)

- **Srovnatelná rizikovost**
 - Diskontní sazba se odvíjí od výnosnosti alternativ s obdobnou mírou rizika jako má hodnocený projekt
- **Konstantnost diskontní sazby**
 - Platí pouze za předpokladu, že se nemění množina alternativních investičních příležitostí ani jejich rizikově očištěné výnosové míry
- Projekt je racionální realizovat, je-li NPV pozitivní

Čistá současná hodnota/net present value (NPV)



Obsah

- | | |
|----|---------------------------------|
| 1. | Čistá současná hodnota (NPV) |
| 2. | Vnitřní výnosové procento (IRR) |
| 3. | Příklady |
| 4. | Metody oceňování nemovitostí |



Vnitřní výnosové procento/internal rate of return (IRR)

- Míra výnosnosti diskontovaného peněžního toku
- Diskontní sazba, která vede k nulovému NPV

$$NPV(P) = -I_0 + \sum_{t=1}^T \frac{C_i}{(1 + IRR)^t} = 0$$

- Výpočet na základě pokusu a omylu nebo přes Solver nebo speciální funkcí IRR v excelu
- IRR konstantní po dobu životnosti projektu pokud se nemění parametry projektu
- $IRR \neq$ diskontní sazba
- Projekt výhodné realizovat, je-li IRR vyšší než diskontní sazba

Vnitřní výnosové procento/internal rate of return (IRR)

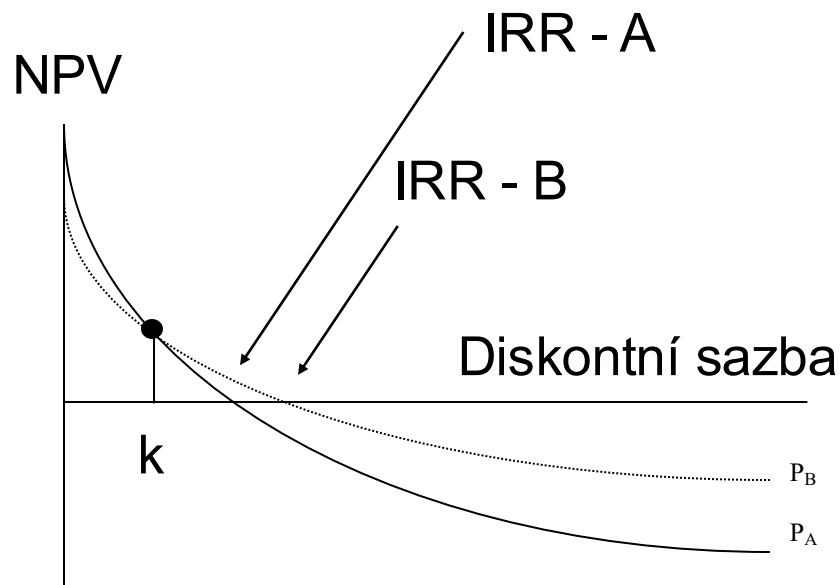
- Vyšší IRR znamená větší pravděpodobnost toho, že je výhodné projekt realizovat
 - Zvětšuje se interval pro diskontní sazbu pro niž je NPV pozitivní
- Ne všechny projekty jsou standardního typu
 - Vypůjčování v průběhu projektu
 - V podobě negativních cashflow
 - Pokud máme nejdříve pozitivní cashflow a poté negativní, vztah mezi NPV a diskontní sazbou je pozitivní
 - Při půjčování požadujeme co nejnižší IRR

Vnitřní výnosové procento/internal rate of return (IRR)

- Příklad vícenásobného nebo žádného IRR
 - Počet IRR projektu může být tolik kolik je změn ve znaménku peněžních toků
 - V případě dvou změn ve znaménku peněžních toků je vztah konvexní či konkávní
 - Může existovat projekt, který nemusí IRR mít vůbec
 - Konkávní či konvexní funkce neprotne vůbec osu x

Vnitřní výnosové procento/internal rate of return (IRR)

- Příklad vzájemně se vylučujících projektů
 - Investor musí vybrat mezi dvěma projekty s odlišnými parametry



- Volba závisí na situaci

Vnitřní výnosové procento/internal rate of return (IRR)

- Příklad časové struktury diskontních sazeb
 - Diskontní sazba se může lišit v každém výplatním období
 - IRR je poté nutně poměřovat s celkovým váženým průměrem diskontních sazeb
- Index rentability = $NPV(P)/I$
 - Při výběru mezi dvěma a více projekty při kapitálovém omezení
 - Omezené použití, nezohledňuje časovou strukturu výdajů, popřípadě další vzájemnou návaznost projektů nebo možnost vzájemně se vylučujících projektů

Vnitřní výnosové procento, internal rate of return (IRR)

- Pokud není nutné investovat do jednotlivých projektů celou počáteční investici, ale naopak je možné participovat na každém projektu částečně, pak je nejvhodnější metodou výběru portfolia projektů maximalizace celkového NPV při příslušném kapitálovém omezení, kde každá NPV příslušného projektu je vážena podílem investora na počáteční investici

$$NPV = w_A NPV_A \times w_B NPV_B \times w_C NPV_C$$
$$w_A I_{Ai} + w_B I_{Bi} + w_C I_{Ci} \leq K_i$$

- Vztít v úvahu úročení zbylých prostředků z předchozích let, jiná omezení

Souhrn

- NPV je základním kritériem pro výběr projektu
- Nutné vzít v úvahu všechny peněžní toky
- Nutné oprostit se od utopených nákladů
- Všechny údaje musí být v nominálním nebo reálném vyjádření
- Většina projektů znamená dodatečnou investici do pracovního kapitálu (krátkodobá aktiva méně krátkodobá pasiva), tj. nutné zohlednit v prognózách peněžních toků (obvykle se předpokládá, že se investice navrátí zpět v době ukončení projektu, tj. kladný peněžní tok)

Obsah

1.	Čistá současná hodnota (NPV)
2.	Vnitřní výnosové procento (IRR)
3.	Příklady
4.	Metody oceňování nemovitostí



Příklad I

- Pan Adam Smith se musí rozhodnout mezi dvěma investičními projekty (viz. tabulka), přičemž se pokouší realizovat projekt A, který má vyšší vnitřní výnosové procento (IRR). Rozhodněte, zda pan Smith uvažuje správně, jsou-li alternativní náklady kapitálu rovny 10%.
 - a) Pokuste se zanést do grafu NPV v závislosti na diskontní sazbě.
 - b) Spočítejte pro oba projekty NPV při již zmíněné diskontní sazbě.
 - c) Vysvětlete, proč IRR není v tomto případě správným rozhodovacím kritériem a odhadněte, při jakém IRR by bylo výhodnější realizovat panem Newtonem vybraný projekt A.

Projekt	C ₀	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	C ₅
A	-9000	6000	5000	4000	0	0
B	-9000	1800	1800	1800	1800	15000

Příklad II

- Pan Dario Acemoglu má možnost investovat do tří projektů (viz. tabulka), přičemž jsou jeho počáteční zdroje omezeny na 10 tisíc USD. Jaké panu Acemoglovi stanovíte doporučení, je-li diskontní sazba rovna 10%, tj. spočítejte NPV každého projektu a index rentability?

Projekt	C_0	C_1	C_2
A	-10	30	5
B	-5	5	20
C	-5	5	15

Příklad III

- Pan Milton Friedman uvažuje o koupi průmyslového skladu za 100 mil. Kč (výdaj v roce 0). Sklad plánuje pronajímat za 12 mil. Kč ročně. Provozní náklady činí 20 % z nájemného, tedy 2,4 mil. Kč ročně. V roce 10 proběhne rekonstrukce v hodnotě 20 mil. Kč, během níž sklad negeneruje žádné příjmy. Od roku 11 a dále bude sklad znovu pronajímán, tentokrát za 15 mil. Kč ročně. Provozní náklady zůstávají na úrovni 20 % z nájemného, tedy 3 mil. Kč ročně. Čistý roční příjem od roku 11 tak bude činit 12 mil. Kč, a to do nekonečna (perpetuita). Diskontní sazba činí 20%.
 - Vypočti NPV projektu.

Příklad IV

- Pan Friedrich Hayek uvažuje o koupi investičního bytu. Pořizovací hodnota je 2 000 000 Kč. Roční nájem v roce 0 činí 100 000 Kč. Operační náklady (daně, údržba, pojištění,..) v roce 0 činí 20 000 Kč. Nájemné bude růst 5% ročně, kdežto operační náklady 4 %. Diskontní sazba je 10 %.
 1. Spočítejte NPV této investice.
 2. Pan Hayek je bývalý vekslák, takže dovede o ceně smlouvat. Pokud NPV investice je záporné, jaká je maximální hodnota, kterou za byt může zaplatit, aby NPV bylo pozitivní?

Obsah

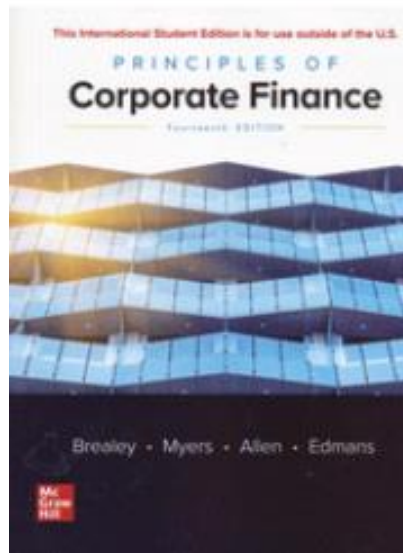
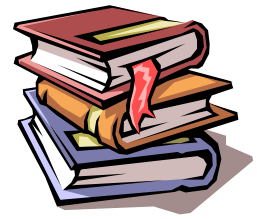
- | | |
|----|---------------------------------|
| 1. | Čistá současná hodnota (NPV) |
| 2. | Vnitřní výnosové procento (IRR) |
| 3. | Příklady |
| 4. | Metody oceňování nemovitostí |



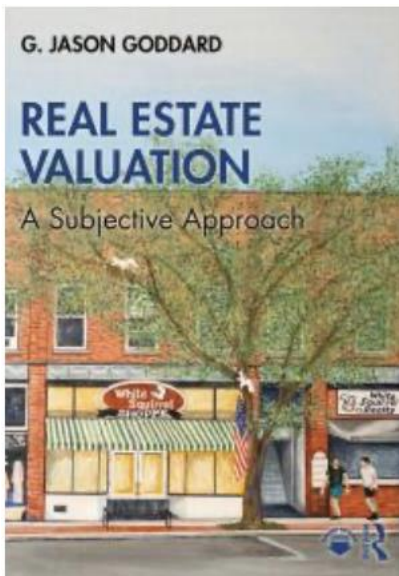
Metody oceňování nemovitostí

- **Věcná metoda**
 - Pomocí věcné metody je stanovena tzv. věcná hodnota, kterou rozumíme reprodukční cenu staveb (součet nákladů na pořízení ekvivalentní nové stavby v době ocenění), sníženou o přiměřené opotřebení.
- **Výnosová metoda** – viz dnešní seminář
- **Porovnávací metoda**
 - Porovnávací hodnota je stanovena na základě porovnání a vyhodnocení realizovaných prodejů nemovitostí obdobného charakteru v daném čase a místě. Pokud v této oblasti není dostatek informací, je možné přiměřeně využívat údajů z cenových map, směrných cen i relevantních nabídkových a poptávkových cen realitních kanceláří. Vždy je nutné provést analýzu lokality a trendů dalšího vývoje.

Literatura



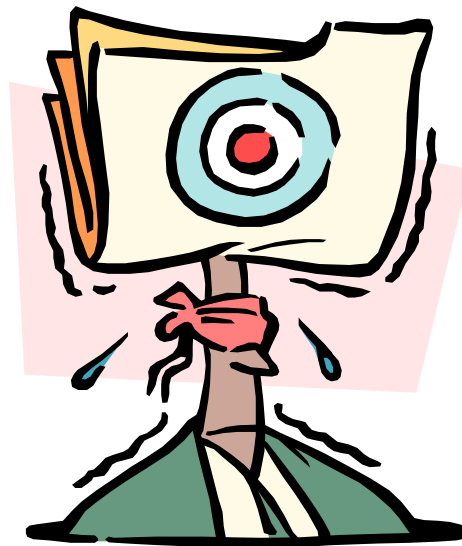
Kapitola 5



Celá kniha

Diskuse

Děkuji za pozornost.
Nějaké otázky?



Kontakt



Matěj Kořínek
Institut ekonomických studií
Fakulta sociálních věd
Univerzita Karlova
Opletalova 26
110 00 Praha
Česká republika
E-mail: 26749713@fsv.cuni.cz
<http://ies.fsv.cuni.cz>